

SUGESTÕES DE TEMAS DE MONOGRAFIA 2026/1

- **Departamento de Física Teórica (DFT)** (códigos de Monografia iniciados com “FIS 01”)

Professor(a)	Tema(s)
Bruno Mintz	Introdução à Teoria Quântica de Campos, Efeito Casimir, Fundamentos matemáticos da Mecânica Quântica, Mecânica Quântica Pseudo-hermitiana, Dinâmica de transições de fase, Física das estrelas compactas
Daniel Barci	Transições de Fase Clássicas e Quânticas, Superfluidos, Supercondutividade
Henrique	Sistemas dinâmicos. Caos, Relatividade Especial, Gravitação, Relatividade numérica, Métodos espectrais para solução numérica de equações diferenciais
Marcelo Chiapparini	Física nuclear; Evolução estelar; Anãs brancas e estrelas de nêutrons; A dinâmica orbital do LISA; Métodos numéricos da Física.
Marcelo Guimarães	Informação quântica; Emaranhamento em sistemas de muitos corpos; Entropia de emaranhamento; Materiais topológicos e emaranhamento de longo e curto alcance
Rafael Aranha	Gravitação Newtoniana; Gravitação Einsteiniana; Relatividade Numérica; Buracos Negros; Ondas Gravitacionais; Colapso Gravitacional; Modelo Padrão da Cosmologia; Matéria e Energia Escuras; Formação de Estruturas na Cosmologia; Cosmologia Computacional; Astrofísica Básica; Astrofísica Relativística; Astrofísica Computacional; Estrutura e Evolução Estelares; Mecânica dos Fluidos; Magnetohidrodinâmica; Dinâmica dos Fluidos Computacional; Computação Científica em C++/Python; Métodos Matemáticos da Gravitação; Eletrodinâmica em Espaços Curvos; Métodos de Física Teórica.
Rodrigo Maier	Relatividade Geral, Cosmologia, Buracos Negros
Rudnei Ramos	Cosmologia inflacionária, energia escura, transições de fase em física de partículas
Santiago Bergliaffa	Gravitação, Objetos Compactos

SUGESTÕES DE TEMAS DE MONOGRAFIA 2026/1

- Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica (DFAT) (códigos de Monografia iniciados com “FIS 02”)

Professor(a)	Tema(s)
Catarine Canellas Marcelino Anjos	O Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas – LIETA, vinculado ao Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica (DFAT), desenvolve pesquisas na área de física das radiações ionizantes, com forte caráter interdisciplinar. As aplicações dos estudos realizados no laboratório abrangem diversas áreas da ciência e tecnologia, incluindo: biomedicina, arqueometria e conservação de bens culturais, ciências ambientais, ciência dos materiais, geologia, petróleo e gás, ciências forenses, desenvolvimento de instrumentação eletrônica voltada à detecção de raios X. As pesquisas do LIETA utilizam um conjunto amplo de técnicas analíticas, entre elas: Fluorescência de raios X (XRF), Imageamento por microXRF e macroXRF, Difração de raios X (XRD), Microtomografia de raios X, Espalhamentos Rayleigh e Compton e Espectroscopia Raman. Nosso principal objetivo é formar recursos humanos qualificados na área de espectrometria de raios X, preparando estudantes para o mercado de trabalho e para atuação em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e extensão. Alunos de graduação têm a oportunidade de participar ativamente de projetos científicos, operar instrumentação avançada e integrar equipes multidisciplinares. Professores Orientadores: Prof. Marcelino José dos Anjos – marcelin@uerj.br Profa. Catarine Canellas Gondim Leitão – c.canellas@uerj.br Saiba mais sobre o LIETA: https://lieta-uerj.com Instagram: @lieta.uerj
Danilo Junot	Física Médica, Dosimetria das radiações, Termoluminescência e Luminescência Opticamente Estimulada
Erica Silvani	Reator Nuclear em Pesquisa; Imagens com utilização de Nêutrons.
Heloize Charret	Currículo de Física; Políticas públicas para o ensino de Física
José Claudio Reis	Física e Cultura, Ensino de Física Moderna e Contemporânea na educação básica, História e Filosofia da Ciência, Experimentos Históricos
Luciana Campos	Dosimetria das Radiações e simulação de monte carlo com egsnrc em equipamentos de radioterapia e radiodiagnóstico
Luís Fernando	Desenvolvimento de simuladores usando técnica de Monte Carlo em Física dos Raios X; Computação paralela e distribuída; Desenvolvimento de algoritmos paralelos
Rodrigo Trevisano	Relações CTS e o ensino de física; Prática docente e a educação básica; Alfabetização, letramento e enculturação científica

SUGESTÕES DE TEMAS DE MONOGRAFIA 2026/1

- **Departamento de Eletrônica Quântica (DEQ)** (códigos de Monografia iniciados com “FIS 03”)

Professor(a)	Tema(s)
Alexandre Camara	Sensores a fibra óptica; Ressonância de Plasmons de Superfície Localizada, Simulações em Consol Multiphysics e Python; Síntese e caracterização de nanopartículas metálicas para sensoriamento; Caracterização de microestruturas em fibras ópticas por micro-CT; Investigação das propriedades não-lineares de materiais via técnica de Z-Scan. Fundamentos da Óptica Não-linear. Desenvolvimento de ferramentas para ensino de Óptica e Eletromagnetismo nos Ensinos Fundamental e Médio
Alexandre Carvalho	Propriedades térmicas e magnéticas de intermetálicos; Propriedades térmicas e mecânicas de polímeros e compósitos; Efeitos mecanocalóricos
Andres Papa	Simulações de Monte Carlo
Arnaldo J Santiago	Física Nuclear Aplicada (geocronologia); Ensino de Física; Reações Nucleares; Física Nuclear Aplicada (reatores inovadores e geração de energia nuclear)
Bruno Alho	Efeito magnetocalórico, Materiais magnéticos, Transições de Spin, Efeito Barocalórico
Clara Johanna Pacheco	Caracterização magnética de novos materiais usando as técnicas de Magnetometria, Microscopia de força magnética e Microscopia magneto-óptica Kerr. Instrumentação em magnetismo. Ensino de magnetismo através do uso de simulações por elementos finitos.
Eduardo Pilad	Magnetismo, refrigeração magnética e efeito magnetocalórico. Simulações interativas para o ensino de ciências.
Emília Annese	Caracterização espectroscópica e microscópica de materiais para diferentes aplicações
Lilian Pantoja	Teoria do Campo Cristalino
Luiz Pinheiro	Produção de material didático para o ensino de Física; Montagem e reparo de máquinas eletrostáticas (gerador de Van de Graaff, máquina de Wimshurst, dobrador de Bennet, etc.); Montagem de Interferômetros à fibras ópticas (Michelson, Mach-Zehnder, Fabry-Perot); Efeito Debye-Sears; Efeito eletro-óptico (Pockels e Kerr); Efeito magneto-óptico (Faraday); Sensores ópticos; Sonoluminescência
Maria Lúcia	Acústica Geral, Acústica Ambiental, Acústica de Salas, Acústica Musical, Música como fator terapêutico na Medicina, Espectroscopia acústica, Ruídos e danos à saúde, Ensino de Física e Divulgação Científica
Nilson Antunes	Propriedades termodinâmicas e magnéticas da matéria; Eletromagnetismo clássico; Cálculo numérico de grandezas físicas básicas
Paula Alho	Efeito magnetocalórico, Magnetismo dos Terras-raras, Efeitos calóricos.
Rosana Bulos	Ensino de Ciências, Física dos Esportes, Divulgação Científica
Sandra Pedro	Espectroscopia óptica; Fotoluminescência; Síntese e caracterização de cerâmicas avançadas
Vinícius Sousa	Efeitos calóricos em sistemas quânticos; Teoria do funcional da densidade; Transições de fase quânticas induzidas pelo campo cristalino em intermetálicos; Transições estruturais em intermetálicos

SUGESTÕES DE TEMAS DE MONOGRAFIA 2026/1

- **Departamento de Física Nuclear e Altas Energias (DFNAE)** (códigos de Monografia iniciados com “FIS 04”)

Professor(a)	Tema(s)
Andre Sznajder	Física de Partículas: Higgs, Quebra Espontânea de Simetria, Teorias Efetivas (EFT) ; Física de Altas Energias: experimento CMS/LHC e futuro FCC (análise de dados, simulação de MC, computação heterogênea com GPU e FPGA, sistemas de trigger baseados em FPGA); Deep Learning: redes neurais Convolucionais, Recorrentes, Transformers, Grafos, Autoencoders e Modelos de Difusão. Quantização e otimização de modelos. Contato: andre.sznajder@cern.ch
Diego Torres Machado	Violação de CP; Física de sabores pesados; divulgação científica - Contato: diego.torres@uerj.br
Dilson de Jesus Damião	Física Experimental de Altas Energias; Análise de dados do experimento CMS do CERN (sabores pesados; decaimentos raros e matéria escura). Contato: dilson@uerj.br
Eliza Melo	Física dos sabores pesados ou decaimentos raros usando o experimento CMS. Contato: elizamel@uerj.br
José Roberto Mahon	Integrais de caminho de Feynman; Modelo de Ising - Zeros de Lee-Yang; Teoria quântica de campos; Momento dipolo toroidal; Emaranhamento quântico e Desigualdade de Bell
Kevin Mota Amarilo	Física de sabores pesados; Decaimentos raros com o experimento CMS; Estudos de processos físicos em novos colisores (FCC); Detectores de Partículas; Contato: kevin.mota@uerj.br
Mauricio Thiel	Explorando Decaimentos Raros do Bóson de Higgs com o Experimento CMS; Experimentos Didáticos em Física Moderna; Física de detectores a gás Contato: mauricio.thiel@gmail.com
Sandro Fonseca	Física de Partículas, Física de Sabores Pesados, Cromodinâmica Quântica, Detectores de Partículas, Simulação de Detectores, Exploração em Novos Colisores de Partículas, Filosofia da Física, Debate a respeito da crise da visão mecanicista de mundo ; Contato por email: sfonseca@uerj.br
Wagner Carvalho	Física das partículas elementares; Física dos quarks c e b no experimento CMS no CERN; Explorando experimentos didáticos de física moderna. Contato: wpc@uerj.br